

2016년 한국중학생화학대회 (KMChC 2016)

중학생부 시험 문제

주최: 대한화학회
주관: 대한화학회 화학올림피아드 위원회
후원: 다우케미칼 · (주)LG화학
협찬 : 세진시아이

주의 사항

1. 시험시간은 오후 1시 ~ 3시까지 모두 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 따라야 하며, 불응시 시험을 중단시키고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 전화(핸드폰 포함)를 사용할 수 없고, 핸드폰을 시계대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 이 면에 있는 데이터와 맨 뒷장의 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 여하한 어떤 것도 사용할 수 없습니다. 계산기를 사용할 수 없으며 로그값이 필요한 학생은 조교에게 문의하십시오.
7. 자신이 응시하는 부문의 문제지인지 먼저 확인하십시오.
8. 답안작성은 주어진 OMR 용지만을 사용합니다. 답안지의 지정된 난에 수험번호, 소속학교, 성명, 학년을 기입해야 합니다.
9. 객관식(4지선다형) 문항의 답은 OMR 용지의 해당 문항번호 옆에 바르게 표기하여야 합니다.
10. 객관식 문항의 답안은 반드시 컴퓨터용 수성 사인펜을 이용하여 작성합니다. 답안지 수정을 하실 경우는 수정테이프를 사용하거나, 수정테이프가 없는 경우 손을 들어 담당조교에게 수정을 요청하십시오.
11. 객관식 문제의 배점은 맞은 경우 3점, 틀린 경우 -1점, 미기입의 경우에는 0점으로 처리 됩니다.
12. 시험이 종료되면 답안지를 감독관에게 제출하여야 합니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C (mol e}^{-}\text{)}^{-1}$

1																		18																	
1 H 1.008		2																2 He 4.003																	
3 Li 6.94		4 Be 9.01																		5 B 10.81		6 C 12.01		7 N 14.01		8 O 16.00		9 F 19.00		10 Ne 20.18					
11 Na 22.99		12 Mg 24.30																		13 Al 26.98		14 Si 28.09		15 P 30.97		16 S 32.06		17 Cl 35.45		18 Ar 39.95					
19 K 39.10		20 Ca 40.08		21 Sc 44.96		22 Ti 47.87		23 V 50.94		24 Cr 52.00		25 Mn 54.94		26 Fe 55.85		27 Co 58.93		28 Ni 58.69		29 Cu 63.55		30 Zn 65.38		31 Ga 69.72		32 Ge 72.63		33 As 74.92		34 Se 78.97		35 Br 79.90		36 Kr 83.80	
37 Rb 85.47		38 Sr 87.62		39 Y 88.91		40 Zr 91.22		41 Nb 92.91		42 Mo 95.95		43 Tc -		44 Ru 101.1		45 Rh 102.9		46 Pd 106.4		47 Ag 107.9		48 Cd 112.4		49 In 114.8		50 Sn 118.7		51 Sb 121.8		52 Te 127.6		53 I 126.9		54 Xe 131.3	
55 Cs 132.9		56 Ba 137.3		57-71		72 Hf 178.5		73 Ta 180.9		74 W 183.8		75 Re 186.2		76 Os 190.2		77 Ir 192.2		78 Pt 195.1		79 Au 197.0		80 Hg 200.6		81 Tl 204.4		82 Pb 207.2		83 Bi 209.0		84 Po -		85 At -		86 Rn -	
87 Fr -		88 Ra -		89-103		104 Rf -		105 Db -		106 Sg -		107 Bh -		108 Hs -		109 Mt -		110 Ds -		111 Rg -		112 Cn -		113 Nh -		114 Fl -		115 Mc -		116 Lv -		117 Ts -		118 Og -	
57 La 138.9		58 Ce 140.1		59 Pr 140.9		60 Nd 144.2		61 Pm -		62 Sm 150.4		63 Eu 152.0		64 Gd 157.3		65 Tb 158.9		66 Dy 162.5		67 Ho 164.9		68 Er 167.3		69 Tm 168.9		70 Yb 173.0		71 Lu 175.0							
89 Ac -		90 Th 232.0		91 Pa 231.0		92 U 238.0		93 Np -		94 Pu -		95 Am -		96 Cm -		97 Bk -		98 Cf -		99 Es -		100 Fm -		101 Md -		102 No -		103 Lr -							

문제 1

정답률 : 79%

인체의 70 % 정도는 물로 구성되어 있다. 50 kg 중학생의 몸속에 들어 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2016년 1번]

- ① 10^{23} ② 10^{25} ③ 10^{27} ④ 10^{29}

문제 2

정답률 : 62%

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-10} Pa 이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27℃의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

[화학올림피아드 2016년 2번]

- ① 3×10^1 ② 3×10^2 ③ 3×10^3 ④ 3×10^4

문제 3

정답률 : 90%

다음 중 원자의 표기로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 3번]

- ① ${}^6_3\text{Li}$ ② ${}^{13}_6\text{C}$ ③ ${}^{31}_{15}\text{P}$ ④ ${}^{63}_{30}\text{Cu}$

문제 4

정답률 : 20%

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2016년 4번]

- | | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 실리카겔, 수산화나트륨 | | ② 수산화나트륨, 염화칼슘 | |
| ③ 실리카겔, 염화칼슘 | | ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘 | |

문제 5

정답률 : 85%

디젤이라고도 부르는 경유를 사용하는 엔진은 휘발유 엔진보다 더 높은 온도에서 작동하기 때문에 높은 출력을 낸다. 그러나 연료의 연소에 사용되는 공기 속 질소의 산화 반응으로 인해 부산물인 질소 산화물이 휘발유 엔진보다 훨씬 더 많이 만들어낸다. 이 질소 산화물은 주요한 대기 오염 물질이므로 이를 줄이기 위해 여러 가지 장치를 사용한다. 그 중 하나는 질소 산화물과 암모니아를 반응시켜 질소 산화물을 완전히 질소로 환원하는 반응을 이용하는 장치이다. 이 반응의 또 다른 생성물은 무엇인가?

[화학올림피아드 2016년 5번]

- ① CO₂ ② H₂O ③ NO_x ④ NH₃

문제 6

정답률 : 59%

다음 화학반응식의 a와 d에 해당하는 계수를 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2016년 6번]



- | | a | d |
|---|---|---|
| ① | 2 | 2 |
| ② | 3 | 3 |
| ③ | 2 | 4 |
| ④ | 3 | 6 |

문제 7

정답률 : 51%

다음 열화학반응식을 이용하여 계산한 ICl(g)의 표준 생성 엔탈피[kJ/mol]는?

[화학올림피아드 2016년 7번]

열화학반응식	표준 반응 엔탈피(ΔH° (kJ/mol))
$\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$	243
$\text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{I}(\text{g})$	150
$\text{ICl}(\text{g}) \rightarrow \text{I}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g})$	211
$\text{I}_2(\text{s}) \rightarrow \text{I}_2(\text{g})$	65

- ① -36 ② -18 ③ 18 ④ 36

문제 8

정답률 : 61%

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을 (A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

[화학올림피아드 2016년 8번]

<보 기>

(a) $n = 2 \rightarrow n = 1$

(b) $n = 3 \rightarrow n = 2$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n 은 주양자수이다.)

- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 흡수 | (a) |
| ② | 흡수 | (b) |
| ③ | 방출 | (a) |
| ④ | 방출 | (b) |

문제 9

정답률 : 62%

다음은 각 화합물의 연소열(kJ/mol)의 값을 나타낸 것이다.

$C(s, \text{흑연}) = -396$, $CH_4(g) = -896$, $C_8H_{18}(l) = -5472$, $C_7H_8(l) = -3864$

동일한 열량 생산을 위하여 위의 탄소자원을 연소할 경우 가장 많은 이산화탄소가 배출되는 것은?

[화학올림피아드 2016년 9번]

- ① $C(s)$ ② $CH_4(g)$ ③ $C_8H_{18}(l)$ ④ $C_7H_8(l)$

문제 10

정답률 : 47%

혈액에 존재하는 헤모글로빈에 존재하는 철(Fe) 원소는 동맥에서는 Fe^{2+} , 그리고 정맥에서는 Fe^{3+} 형태로 관측된다. Fe^{2+} 에서 Fe^{3+} 로 산화할 때 빠져나가는 전자의 n 과 1 양자수의 합으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2016년 10번]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

문제 11

정답률 : 58%

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ 분자에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2016년 11번]

<보 기>

- ㄱ. σ 결합의 개수는 15개이다
- ㄴ. π 결합의 개수는 3개이다
- ㄷ. sp^2 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자끼리의 σ 결합은 1개이다
- ㄹ. sp 혼성 오비탈을 가진 탄소 원자는 총 1개이다

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

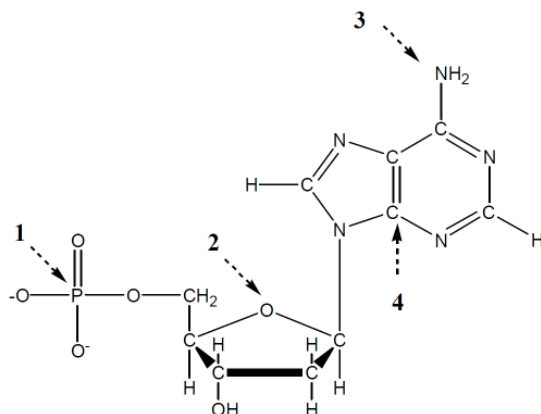
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 12

정답률 : 53%

다음 DNA를 구성하는 염기 구조에서 각각 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 12번]



① P - sp^3

② O - sp^3

③ N - sp^2

④ C - sp^2

문제 13

정답률 : 68%

다음 중 XeOF_2 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은?

[화학올림피아드 2016년 13번]

① 삼각뿔

② 정사면체

③ T-자

④ 정삼각형

문제 14

정답률 : 58%

다음 분자나 이온 중 쌍극자 모멘트를 갖는 것은?

[화학올림피아드 2016년 14번]

- ① XeF_4 ② BrF_4^- ③ ClF_2^- ④ SF_4

문제 15

정답률 : 67%

98 % 황산 수용액의 몰농도는 18.0 M이다. 이 황산 용액의 밀도(g/mL)는?

[화학올림피아드 2016년 15번]

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.1

문제 16

정답률 : 61%

다음 중 이온 결합성이 가장 큰 화합물은?

[화학올림피아드 2016년 16번]

- ① H_2O ② SiO_2 ③ CF_4 ④ KCl

문제 17

정답률 : 46%

다음 분자들이 가지는 성질들이 증가되는 순서대로 옳게 표시된 것은?

[화학올림피아드 2016년 17번]

- | | |
|-----------------|---|
| ① 결합 해리 에너지: | $\text{C}=\text{C} < \text{C}\equiv\text{O} < \text{C}\equiv\text{C}$ |
| ② 극성: | $\text{F}-\text{Cl} < \text{F}-\text{Br} < \text{F}-\text{H}$ |
| ③ 첫 번째 이온화 에너지: | $\text{C} < \text{N} < \text{O}$ |
| ④ 크기: | $\text{F} < \text{O}^{2-} < \text{O}$ |

문제 18

정답률 : 54%

질량비 1:1로 혼합되어 있는 화합물 A, B의 혼합물 3.0 g을 물 500 mL에 넣고 80 ℃로 가열하여 모두 용해시켰다. 이후 25 ℃로 식혔더니 고체가 석출되었는데, 석출된 고체 A와 B의 질량백분율(%)을 옳게 짝지은 것은?

(단, A와 B는 서로 반응하지 않고, A와 B의 용해도는 서로 영향을 미치지 않는다.)

[화학올림피아드 2016년 18번]

물에 대한 용해도(g/L)			
온도	10℃	25℃	80℃
화합물 A	0.5	2.4	5.2
화합물 B	0.1	1.2	3.0

- | | | |
|---|----------|----------|
| | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 25 | 75 |
| ② | 33.3 | 66.7 |
| ③ | 50 | 50 |
| ④ | 66.7 | 33.3 |

문제 19

정답률 : 66%

진공으로 유지된 실내에서 5 L 부피를 가진 3 개의 금속용기, (가), (나), (다)가 놓여있다. (가)에는 2기압의 수소 기체, (나)에는 2기압의 헬륨 기체, (다)에는 4기압의 산소 기체가 들어 있다. 이 때 각 용기에 2 mm²의 구멍이 생겨 용기 내부의 기체가 밖으로 나오기 시작하였다. 구멍이 생긴 직후 밖으로 나온 기체 분자 수가 가장 많은 용기부터 차례로 쓴 것으로 옳은 것은? (단, 모든 기체는 이상기체이다.)

[화학올림피아드 2016년 19번]

- | | |
|---------------|---------------|
| ① (가)-(나)-(다) | ② (가)-(다)-(나) |
| ③ (나)-(가)-(다) | ④ (나)-(다)-(가) |

문제 20

정답률 : 65%

이산화탄소의 삼중점은 -56℃, 5.1 atm이며, 임계점은 31℃, 73 atm이다. 이산화탄소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 20번]

- ① 25℃에서 액체를 만들 수 없다.
- ② 고체는 1 atm에서 녹지 않는다.
- ③ 35℃에서 액체로 존재하지 않는다.
- ④ 액체의 증기압이 고체의 증기압보다 크다.

문제 21

정답률 : 44%

주어진 온도에서 농도가 0.1 M인 아세트산을 묽혀서 0.01 M 아세트산을 만들었을 때, 일어나는 현상을 옳게 설명한 것만을 있는 대로 고른 것은?

[화학올림피아드 2016년 21번]

<보 기>

- 가. pH 증가
- 나. 해리도 증가
- 다. pK_w 증가

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 22

정답률 : 44%

이성질체는 분자식은 같지만 서로 다른 물리/화학적 성질을 갖는 분자를 이르는 말이다. C_6H_{14} 의 분자식을 가지는 유기화합물이 있다. 가능한 구조 이성질체의 개수는?

[화학올림피아드 2016년 22번]

- ① 6 ② 5 ③ 4 ④ 3

문제 23

정답률 : 66%

촉매는 어떻게 반응의 속도를 증가시키는가?

[화학올림피아드 2016년 23번]

- ① 높은 에너지 분자 수의 증가
- ② 반응하는 분자의 온도 상승
- ③ 반응의 활성화 에너지 증가
- ④ 새로운 반응경로 제공

문제 24

정답률 : 30%

액체 A와 B의 혼합용액은 라울의 법칙을 만족하는 이상용액이다. 액체 A와 B를 섞는 과정에서 발생하는 <보기> 값들 중 양수인 값의 개수는?

<보 기>

엔탈피 변화($\Delta_{mix}H$), 엔트로피 변화($\Delta_{mix}S$), 깁스에너지 변화($\Delta_{mix}G$)

[화학올림피아드 2016년 24번]

- ① 1 ② 2 ③ 0 ④ 알 수 없다.

문제 25

정답률 : 64%

다음 단일단계 반응에서 어떤 시간 Δt 동안 평균 속도를 측정한 결과가 다음과 같다.



$$-\Delta A / \Delta t = 0.0080 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

$$-\Delta B / \Delta t = 0.0080 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

$$\Delta C / \Delta t = 0.0160 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$$

이 반응식의 균형을 맞추었을 경우 $a+b+c$ 의 값은 얼마인가?

[화학올림피아드 2016년 25번]

① 4

② 5

③ 6

④ 7

문제 26

정답률 : 59%

1 기압에서 얼음의 용융 엔탈피 $\Delta H^\circ = 6.03 \times 10^3 \text{ J/mol}$ 이다. 이 과정에서 $\Delta S^\circ(\text{J/K}\cdot\text{mol})$ 의 값은 얼마인가?

[화학올림피아드 2016년 26번]

① 30.0

② 22.1

③ 0.0

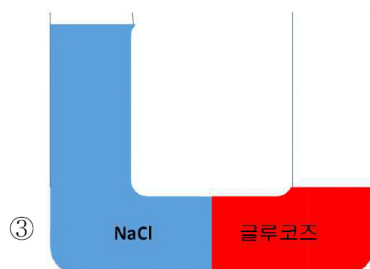
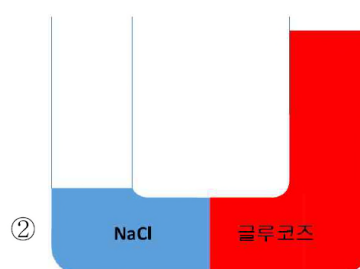
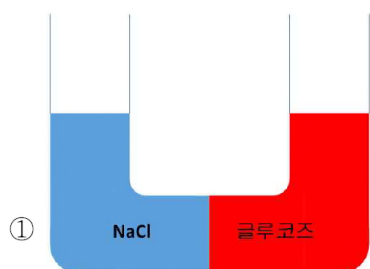
④ -10.5

문제 27

정답률 : 51%

1 몰랄농도의 글루코즈($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)와 1몰랄농도의 염화 소듐(NaCl) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?

[화학올림피아드 2016년 27번]

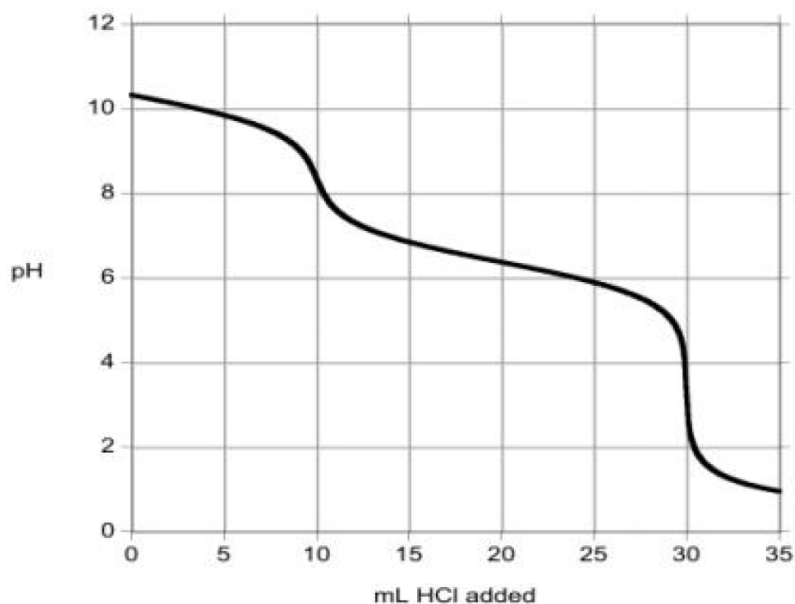


문제 28

정답률 : 24%

염기성인 미지시료를 표준 염산용액으로 적정하여 다음과 같은 적정 곡선을 얻었다.
다음 중 미지시료로 가장 적당한 것은?

[화학올림피아드 2016년 28번]



- ① 0.1M 글루탐산 소듐($\text{NH}_2\text{CH}(\text{COONa})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$)
- ② 0.1M 글리실산 소듐($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$)
- ③ 0.1M Na_2CO_3
- ④ 0.1M Na_2CO_3 + 0.1 M NaHCO_3

문제 29

정답률 : 52%

시아나산 이온(cyanate ion, NCO^-)의 루이스 구조 중 가장 안정한 것은?

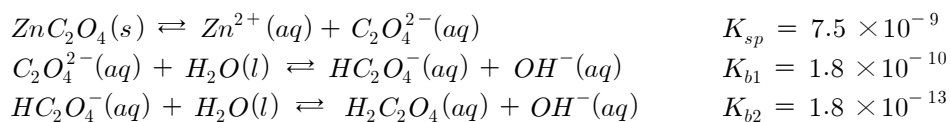
[화학올림피아드 2016년 29번]

- ① $[\text{:}\ddot{\text{N}}-\text{C}\equiv\text{O:}]^-$
- ② $[\text{:}\ddot{\text{N}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}:]^-$
- ③ $[\text{:}\text{N}\equiv\text{C}-\ddot{\text{O}}:]^-$
- ④ 위의 세 가지 중에 없다.

문제 30

정답률 : 50%

ZnC_2O_4 는 난용성 염이다. 이 염을 물에 넣을 때 일어나는 화학반응과 25℃에서의 평형상수는 아래와 같다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



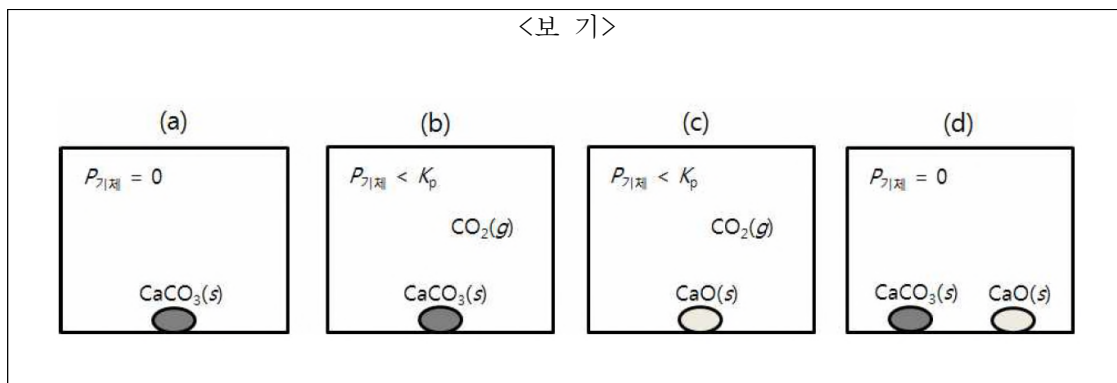
[화학올림피아드 2016년 30번]

- ① 산을 가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.
- ② $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.
- ③ $HC_2O_4^-$ 는 산 또는 염기로 작용한다.
- ④ $NaHC_2O_4$ 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

문제 31

정답률 : 43%

<보기>의 그림은 밀폐된 용기에 고체 물질이 충분히 담겨 있는 초기 상태를 나타낸 것이다.



<보기> 중 아래 화학 반응의 평형 상태에서 세 가지 물질이 모두 존재할 수 없는 경우는? (단, 온도는 일정하고, P는 압력, K_p 는 압력으로 나타낸 평형 상수이다.)



[화학올림피아드 2016년 31번]

- ① (a)
- ② (b)
- ③ (c)
- ④ (d)

문제 32

정답률 : 48%

액체를 진공 상태의 플라스크에 넣고 플라스크의 구멍을 막은 뒤 물 중탕하여 끓였다. 중탕으로 모든 액체가 증발하여 기체가 된 후 압력을 측정하였다. 측정 결과, 다음 자료를 얻었을 때 액체의 몰 질량(g/mol)과 가장 가까운 값은? (단, 플라스크 밖으로 빠져나간 기체는 없다.)

<자 료>

플라스크 부피 : 21.3 mL 액체의 질량 : 6.0 g
온도 : 100 °C 압력 : 760 torr

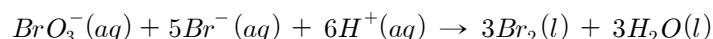
[화학올림피아드 2016년 32번]

- ① 8.4 ② 110 ③ 1100 ④ 8400

문제 33

정답률 : 50%

25°C에서 다음 반응의 반응속도 자료들이 표와 같이 얻어졌다. 25°C에서 이 반응에 대한 반응속도 상수 값과 단위를 모두 옳게 표시한 것은?



실험	[BrO ₃ ⁻] (M)	[Br ⁻] (M)	[H ⁺] (M)	측정된 초기 반응 속도(M/s)
1	0.10	0.10	0.10	8.0×10^{-4}
2	0.20	0.10	0.10	1.6×10^{-3}
3	0.20	0.20	0.10	3.2×10^{-3}
4	0.10	0.10	0.20	3.2×10^{-3}

[화학올림피아드 2016년 33번]

- ① $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ ② $8.0 \times 10^{-1} \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$
③ $8.0 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ ④ $8.0 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

문제 34

정답률 : 44%

물의 어는점 내림상수 K_f 는 1.86 °C/m이다. 물 25.0 g에 Co(NH₃)₄Cl₃ 화합물 1.0 g을 녹인 용액의 어는점이 -0.62 °C라면 물에 Co(NH₃)₄Cl₃ 화합물(화학식량 = 233 g/mol) 1몰을 녹일 때 생성되는 이온의 몰 수와 가장 가까운 값은?

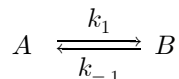
[화학올림피아드 2016년 34번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 35

정답률 : 37%

화합물 A와 B는 한 개의 단일단계반응으로 변환이 가능하다. 이와 관련하여 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? [화학올림피아드 2016년 35번]



<보 기>

- 가. 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 정반응의 속도상수 k_1 은 감소한다.
 나. 정반응의 속도상수 k_1 은 온도에 따라서 변한다.
 다. 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 온도에 따라서 변한다.

- ① 가 ② 가, 나
 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 36

정답률 : 50%

최근 국제화학자연맹(IUPAC)에서는 일본 과학자들이 ^{209}Bi 원자와 ^{70}Zn 원자를 충돌시켜 만든 새로운 원소에 일본을 나타내는 Nh(nihonium)이라는 원소 기호를 부여하였다. 이 충돌 반응에서는 Nh 원자 1개 이외에도 중성자 1개가 생성되었다. 이렇게 생성된 Nh 원자는 반감기가 1초보다 짧은 알파(α) 붕괴를 통해 Rg(뢴트게늄)으로 변화한다. 이 Rg 원자의 원자량은 얼마인가?

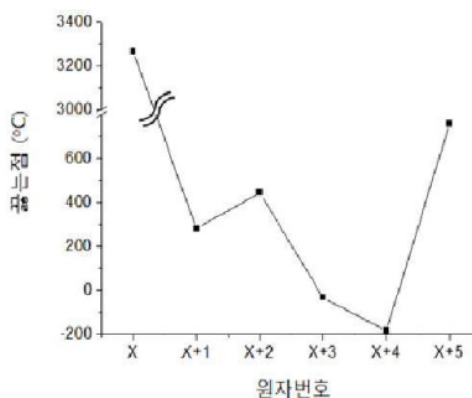
[화학올림피아드 2016년 36번]

- ① 274 ② 276 ③ 278 ④ 279

문제 37

정답률 : 39%

다음 그림은 원자번호가 연속인 6개 원소 물질의 정상 끓는점을 보여준다.



이 원소들 중 원자번호가 가장 작은 원소 X는 무엇인가?

[화학올림피아드 2016년 37번]

- ① B ② C ③ Si ④ P

문제 38

정답률 : 34%

다음 중 세 가지 이온화합물 MgF_2 , CaF_2 , ZrO_2 의 격자에너지 절대값을 옳게 비교한 것은?
[화학올림피아드 2016년 38번]

- ① $\text{MgF}_2 < \text{CaF}_2 < \text{ZrO}_2$ ② $\text{CaF}_2 < \text{MgF}_2 < \text{ZrO}_2$
③ $\text{CaF}_2 < \text{ZrO}_2 < \text{MgF}_2$ ④ $\text{ZrO}_2 < \text{MgF}_2 < \text{CaF}_2$

문제 39

정답률 : 50%

25 °C에서 0.20 M의 약염기 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 강산 HX(aq) 10 mL를 더한 용액의 pH가 9.00이었다. 25 °C에서 0.20 M의 B(aq) 10 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 15 mL 더했을 때 용액의 pH는? ($\log 3 = 0.48$)

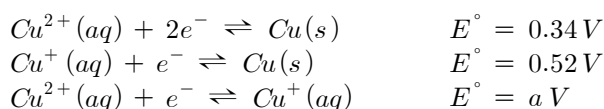
[화학올림피아드 2016년 39번]

- ① 8.00 ② 8.52 ③ 9.00 ④ 9.48

문제 40

정답률 : 13%

다음은 Cu와 관련된 반쪽 반응 및 25 °C에서의 표준 환원 전위(E°)이다.



a의 값은 ?

[화학올림피아드 2016년 40번]

- ① -0.18 ② +0.18 ③ -0.16 ④ +0.16

문제 41

정답률 : 57%

HCN 용액 0.20 M 의 $[\text{H}^+]$ 가 1.0×10^{-5} 이다. 이 때, HCN의 K_a 는 얼마인가?

[화학올림피아드 2016년 41번]

- ① 1.0×10^4 ② 1.0×10^{-5}
③ 2.0×10^{-6} ④ 5.0×10^{-10}

문제 42

정답률 : 25%

0.100 M 암모니아($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)를 0.100 M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pK _a
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰 블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

[화학올림피아드 2016년 42번]

- ① 메틸 오렌지 ② 메틸 레드 ③ 브로모싸이몰 블루 ④ 페놀프탈레인

문제 43

정답률 : 47%

전기를 에너지원으로 사용하여 다양한 화학물질을 합성할 수 있다. 반응물에 전압을 걸어 산화 환원 반응을 통해 화학반응이 일어나게 하는 것을 전기분해라 한다. NaCl 수용액을 전기 분해했을 때 생성되지 않는 것은?

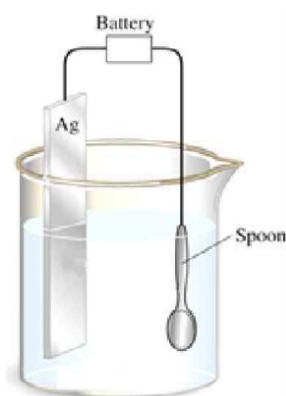
[화학올림피아드 2016년 43번]

- ① Na ② NaOH ③ Cl₂ ④ H₂

문제 44

정답률 : 39%

음식을 먹을 때 사용하는 숟가락에 은도금을 하려고 다음의 실험 장치를 고안하였다. 이와 관련한 내용으로 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?



[화학올림피아드 2016년 44번]

<보 기>

가. 전해질로서 AgNO₃(s)를 사용한다.

나. Ag 막대는 전극으로 작용함과 동시에 Ag⁺를 제공하는 역할을 한다.

다. 숟가락을 전지(battery)의 (-)극에 연결한다.

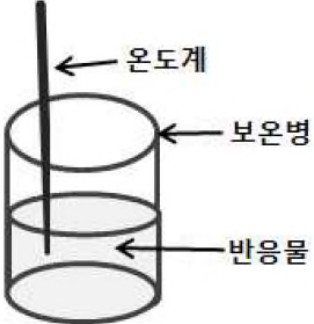
- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 45

정답률 : 21%

아래의 그림처럼 단열 재질의 보온병에 반응 물질들을 넣고 반응하는 동안 용액의 온도 변화를 측정하면 반응열을 계산할 수 있다. 이런 방법으로 NaOH(aq) 수용액과 HCl 수용액으로 반응 시 발생하는 중화열을 측정한다. 그런데, 주어진 시료는 NaOH 수용액이 아닌 고체 NaOH(s)으로, 이를 이용한 반응들은 다음과 같은 결과를 나타내었다. NaOH 1몰 당 중화 엔탈피(J/mol)에 가장 가까운 값은?

(단, 물의 비열은 $4.2 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ 이며, 반응열은 보온병 안의 용액을 데우는 데만 쓰였다.)



- * 고체 NaOH 4 g과 물 100 mL를 넣었더니, 물의 온도가 3°C 상승했다.
- * 고체 NaOH 4 g과 1 M HCl 100 mL를 넣었더니, 물의 온도가 5°C 상승했다.

[화학올림피아드 2016년 45번]

- ① +840 ② -840 ③ +8400 ④ -8400

문제 46

정답률 : 48%

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 46번]

- ① 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.
- ② 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.
- ③ 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 일정하다.
- ④ 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값에 영향을 주지 못한다.

문제 47

정답률 : 26%

다음 중 Cu^{2+} 이온이 녹아있는 수용액에 암모니아 기체를 통과시킬 때 만들어지는 침전은 무엇인가?

[화학올림피아드 2016년 47번]

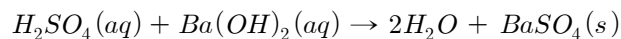
- ① $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ② $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ③ $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}$ ④ Cu

문제 48

정답률 : 55%

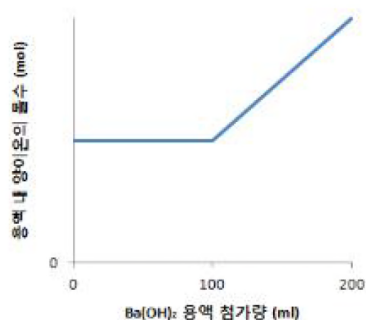
1 M H_2SO_4 ($K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2}$) 수용액 100 mL를 1 M $Ba(OH)_2$ 수용액으로 적정하였을 때 혼합 용액 속 양이온의 개수 변화에 대한 그래프로 가장 적절한 것은?

이 때, 적정 반응에 대한 반응식은 다음과 같다.

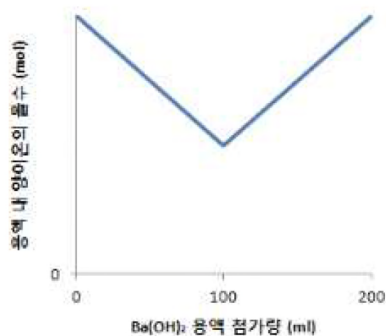


[화학올림피아드 2016년 48번]

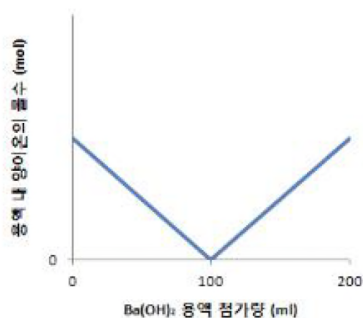
①



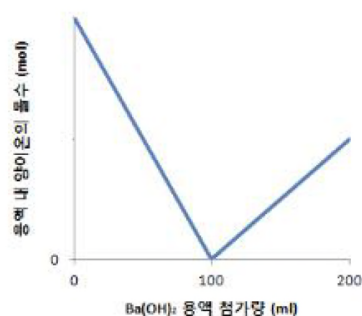
②



③



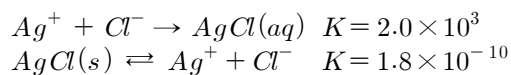
④



문제 49

정답률 : 59%

다음은 $AgCl$ 과 관련된 반응과 $25^\circ C$ 에서의 평형 상수(K)이다.



$25^\circ C$ 에서 과량의 녹지 않은 $AgCl(s)$ 과 평형을 이루고 있는 $AgCl(aq)$ 의 농도(M)는?

[화학올림피아드 2016년 49번]

① 2.0×10^3

② 1.8×10^{-10}

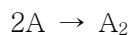
③ 1.1×10^{-13}

④ 3.6×10^{-7}

문제 50

정답률 : 13%

이성질체 화합물 A는 각각 다음과 같이 중합된다.



반응 속도식은 아래와 같고, 이 때 k_1 값은 25 °C에서 0.25 L/mol·s 이다.

$$\text{반응 속도} = - \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k_1[A]^2$$

25 °C에서 반응기에 화합물 A를 넣었다. 이때 초기 농도 $[A]_0 = 1.0 \times 10^{-2}$ M이다.

반응이 시작되고 3분 후, A_2 의 농도(M)는 얼마인가? (단, $[A_2]_0 = 0$)

[화학올림피아드 2016년 50번]

- ① 2.8×10^{-4} ② 6.9×10^{-3}
 ③ 3.1×10^{-3} ④ 1.6×10^{-3}

문제 51

정답률 : 12%

약산 0.2 M HA 5 mL을 0.05 M NaOH를 이용하여 적정하고자 한다. 당량점에서 pH가 10.3인 경우, HA의 산해리상수 값과 가장 가까운 값은? ($\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.477$, $\log 5 = 0.7$)

[화학올림피아드 2016년 51번]

- ① 10^{-5} ② 10^{-6} ③ 10^{-7} ④ 10^{-8}

문제 52

정답률 : 37%

산소 분자의 결합을 끊기 위해 필요한 파장은 239 nm이다. 산소 분자의 결합에너지 (kJ/mol)와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2016년 52번]

- ① 250 ② 360 ③ 500 ④ 600

문제 53

정답률 : 81%

섭씨온도와 선형관계인 새로운 온도 단위(°Z)에서, 물은 120.0 °Z에서 끓고 40.0 °Z에서 언 다. 40 °C는 몇 °Z인가?

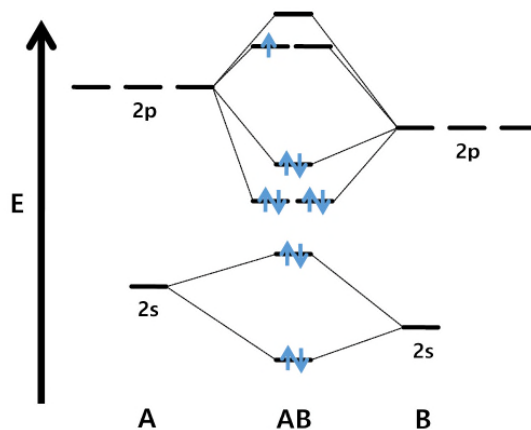
[화학올림피아드 2016년 53번]

- ① 68 ② 72 ③ 76 ④ 80

문제 54

정답률 : 52%

다음 그림은 중성 상태의 분자 AB의 바닥상태 분자궤도함수 전자 배치를 나타낸 것이다.
(단, A, B는 주기율표에서 서로 이웃하는 원소이다.)



다음 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2016년 54번]

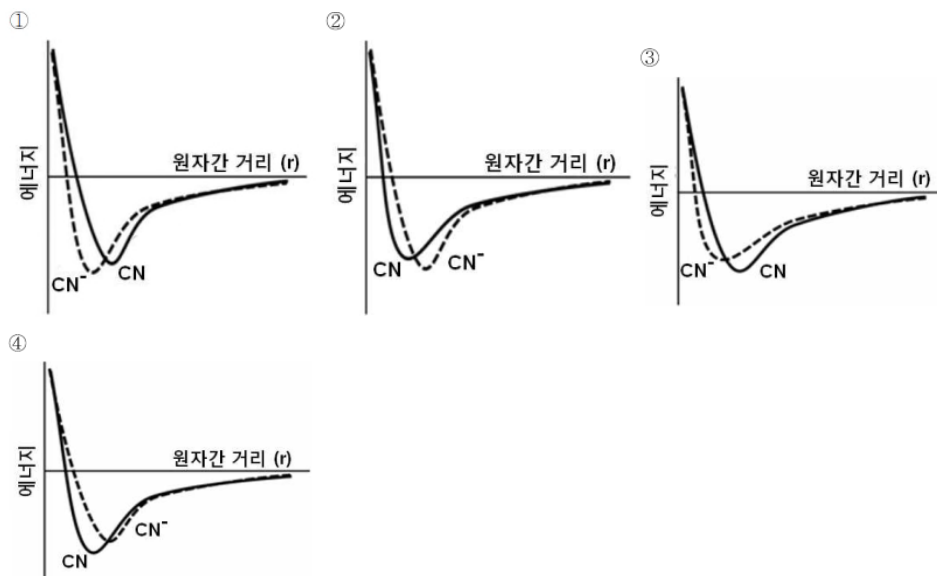
- ① A의 원자 반지름은 B보다 작다.
- ② A의 전기음성도는 B보다 크다.
- ③ 음이온 AB^- 의 A와 B 사이의 결합은 이중 결합이다.
- ④ 양이온 AB^+ 는 상자성을 가진다.

문제 55

정답률 : 26%

아래의 그림에서 실선은 중성 이원자분자인 CN에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화이고, 점선은 음이온 CN^- 에서 원자간 거리에 따른 에너지 변화를 표시한 것이다. 가장 적절하게 나타낸 것은?

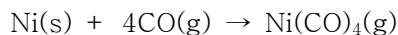
[화학올림피아드 2016년 55번]



문제 56

정답률 : 32%

니켈을 정제하기 위하여 아래 반응식과 같이 니켈을 일산화탄소와 반응시켜 테트라 카보닐 니켈($\text{Ni}(\text{CO})_4$)로 전환시킨다. 이때 얻어진 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 는 43°C 에서 기체이다.



이 반응으로 니켈을 다른 고체 불순물로부터 분리할 수 있다. 43°C 에서 88.04 g의 Ni이 모두 반응하여 4.00 L 부피의 고압 용기에 얻어진 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 의 부분 압력(atm)에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2016년 56번]

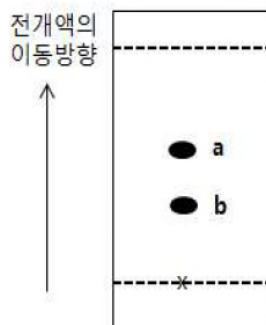
- ① 5.6 ② 6.5 ③ 8.4 ④ 9.8

문제 57

정답률 : 27%

아래 그림처럼 실리카겔을 코팅한 유리판 위에서 헥세인-에터 혼합액(헥세인:에터 = 6:4)을 전개액으로 이용하여 혼합 물질을 a와 b로 분리할 수 있었다. 그림의 위아래 점선은 각각 용매 전개 종료 지점과 초기 혼합물이 위치한 지점을 나타낸다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은? (극성이 큰 순서: 실리카겔 > 에터 > 헥세인)

[화학올림피아드 2016년 57번]



<보 기>

- ㄱ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 작다.
 ㄴ. 물질 a는 물질 b보다 극성이 크다.
 ㄷ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 b의 이동 거리가 길어진다.
 ㄹ. 전개액의 조성을 헥세인:에터 (4:6)으로 바꾸면 물질 a, b의 위치가 역전된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

문제 58

정답률 : 30%

정해진 단위격자를 갖는 결정 위에서 다른 물질을 동일한 결정구조를 가지도록 성장시키는 것을 에피택시얼 성장(Epitaxial Growth)이라 한다. CsCl 결정 위에 NaCl을 성장시켜 NaCl을 CsCl과 동일한 크기의 단위격자를 가지도록 결정화하였다면, 이 소금결정의 밀도(g/cm^3)에 가장 가까운 값은? (단, 결정성 CsCl의 밀도 = $3.988 \text{ g}/\text{cm}^3$)

[화학올림피아드 2016년 58번]

- ① 1.4 ② 2.2 ③ 2.9 ④ 3.9

문제 59

정답률 : 59%

이중 나선 구조를 갖고 있는 DNA 분자에서는 두 종류의 염기들이 수소 결합으로 서로 쌍을 이루고 있다(아데닌과 티민, 구아닌과 시토신). 단백질을 40 ℃ 이상으로 가열하면 이러한 이중 나선 구조가 풀리게 되는데 이를 DNA 변성(denaturation)이라고 한다. 변성 과정의 엔탈피(ΔH)와 엔트로피(ΔS) 변화로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2016년 59번]

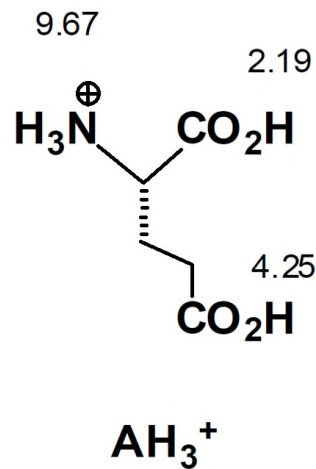
- ① $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ ② $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
 ③ $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ ④ $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

문제 60

정답률 : 18%

글루탐산(Glutamic acid)는 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25℃에서 AH_3^+ 의 pK_a 값이 그림과 같이 각각 2.19, 4.25, 9.67 일 때, 25℃, pH 7에서 가장 많이 존재하는 화학종은?

[화학올림피아드 2016년 60번]



- ① AH_3^+ ② AH_2 ③ AH^- ④ A^{2-}

수고 많이 했습니다!!!